

MODUL AJAR MICRO TEACHING 1
PEMBELAJARAN MENDALAM
INFORMATIKA KELAS XII3 – IPA
BAB 2 – SISTEM KOMPUTER

MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING GUIDED

SMA NEGERI 12 BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Disusun oleh:

Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII3 – IPA / F
Semester	Ganjil
Tahun Pelajaran	2026/2027
Micro Teaching	Micro Teaching 1
Materi	Praktikum Arduino Uno - Membuat Traffic Light/Lampu Merah
Media	Simulator Online Wokwi
Alokasi	3x45 menit
Model Pembelajaran	Discovery Learning Guided (Terbimbing)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, tanya jawab, praktik terbimbing, diskusi, refleksi
Guru	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

B. RASIONAL

Pembelajaran Micro Teaching 1 menghubungkan materi minggu sebelumnya tentang pengenalan Arduino, fungsi, Arduino IDE, library, port USB, kelebihan dan kekurangan Arduino dengan pengalaman praktik membuat sistem traffic light. Guru membangun rangkaian dan kode secara bertahap sambil menjelaskan fungsi setiap bagian kode dan hubungannya dengan perilaku LED.

Model Discovery Learning terbimbing dipilih karena peserta didik perlu mengamati fenomena, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi melalui demonstrasi, mengolah dan menguji program, lalu menemukan hubungan antara perintah program dengan output elektronik. Scaffolding diberikan karena alokasi micro teaching hanya 90 menit.

C. KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

Peserta didik kelas XII3 berada pada tahap pembelajaran yang membutuhkan kesempatan lebih besar untuk menganalisis, berargumentasi, memecahkan masalah kontekstual, bekerja sama, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi. Pembelajaran karena itu dikembangkan melalui aktivitas penemuan, pertanyaan pemantik, diskusi, kuis, studi kasus, dan refleksi.

D. KOMPETENSI AWAL

- Memahami Arduino sebagai mikrokontroler yang dapat diprogram.
- Mengetahui fungsi Arduino untuk mengendalikan perangkat berdasarkan program.
- Mengenal Arduino IDE, library, port USB, kelebihan dan kekurangan Arduino.

- Mengetahui pin digital sebagai keluaran untuk mengendalikan LED.
- Memiliki kemampuan dasar membaca kode sederhana.

E. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Merefleksikan pemahaman materi Arduino minggu lalu.
2. Menjelaskan hubungan Arduino Uno, pin digital, LED, dan program.
3. Menjelaskan fungsi pinMode(), digitalWrite(), delay(), dan loop().
4. Membuat simulasi traffic light menggunakan Arduino Uno di Wokwi.
5. Menjalankan, mengamati, mengubah, dan menguji program.
6. Melakukan debugging sederhana.
7. Menjelaskan hubungan perubahan kode dengan perubahan perilaku LED.

G. PEMAHAMAN BERMAKNA

1. Program dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik.
2. Pin Arduino harus diprogram sesuai fungsi rangkaian.
3. digitalWrite() menentukan kondisi HIGH/LOW pada pin digital.
4. delay() menentukan lama waktu program berhenti sebelum instruksi berikutnya.
5. Traffic light adalah contoh sederhana sistem kendali berurutan.

H. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Bagaimana lampu lalu lintas dapat menyala bergantian otomatis?
2. Bagaimana program mengetahui LED mana yang harus menyala?
3. Apa yang terjadi jika HIGH dan LOW diubah?
4. Bagian kode apa yang menentukan lama lampu menyala?

I. SARAN DAN PRASARANA

1. Laptop/komputer peserta didik.
2. Internet dan browser.
3. Simulator Wokwi.
4. Proyektor.
5. Arduino Uno pada simulator.
6. 3 LED dan resistor.
7. Kabel jumper.

J. SINTAKS DISCOVERY LEARNING

Tahap	Peran Guru	Aktivitas Peserta Didik	Penerapan Praktikum
1. Stimulation	Menampilkan simulasi traffic light	Mengamati dan memberikan dugaan	Mengamati LED merah, kuning, hijau
2. Problem Statement	Mengarahkan perumusan masalah	Merumuskan cara membuat traffic light	Menentukan kebutuhan pin dan urutan lampu
3. Data Collection	Demonstrasi Wokwi dan kode	Mengamati, mencatat, bertanya	Mempelajari pinMode(), digitalWrite(), delay()
4. Data Processing	Membimbing analisis kode	Menganalisis dan mencoba program	Mengubah delay()/urutan lampu
5. Verification	Membimbing pengujian dan debugging	Membandingkan hasil dengan prediksi	Membuktikan pengaruh HIGH/LOW dan delay
6. Generalization	Memfasilitasi kesimpulan	Menjelaskan hubungan kode dan output	Menyimpulkan cara kerja traffic light

K. PEMBELAJARAN MENDALAM

Prinsip	Penerapan
Mindful	Tujuan disampaikan; peserta didik memprediksi hasil sebelum menjalankan program dan merefleksikan kesalahan.
Meaningful	Kode dikaitkan dengan sistem lampu lalu lintas nyata.
Joyful	Praktik langsung di simulator, eksperimen perubahan kode, tanya jawab, dan poin apresiasi.

L. SISTEM POIN APERSEPSI

Guru menerapkan sistem poin sebagai penguatan positif. Sistem ini bukan hukuman bagi peserta didik yang belum aktif, melainkan apresiasi atas keberanian berpartisipasi dan kontribusi selama pembelajaran.

Aktivitas	Poin
Menjawab pertanyaan relevan	+90
Memberikan prediksi/pendapat	+90
Mengajukan pertanyaan	+90
Menjelaskan fungsi baris kode	+90
Menemukan kesalahan/debugging	+90
Menjelaskan hasil simulasi	+100

M. SKENARIO MICRO TEACHING

Waktu	Tahap	Guru	Peserta Didik
0–5 menit	Pendahuluan	Salam, presensi, tujuan, aturan praktik, sistem poin.	Menyiapkan perangkat dan menyimak.
5–20 menit	Refleksi/Asesmen Awal	Memberikan 10 soal materi minggu lalu.	Mengerjakan individual.
20–25 menit	Stimulation	Menampilkan traffic light dan pertanyaan pemantik.	Mengamati dan memberi dugaan.
25–30 menit	Problem Statement	Mengarahkan masalah pembuatan traffic light.	Merumuskan masalah/prediksi.
30–45 menit	Data Collection	Demonstrasi Wokwi, rangkaian, pin, dan kode bertahap sambil menjelaskan fungsi kode.	Mengikuti, mencatat, bertanya.
45–60 menit	Data Processing	Membimbing praktik dan pengamatan hasil.	Menjalankan simulasi dan mengamati.
60–72 menit	Verification	Memberi tantangan mengubah delay/urutan; membimbing debugging.	Menguji perubahan dan memperbaiki.
72–82 menit	tGeneralization	Meminta peserta didik menjelaskan pinMode, digitalWrite, delay.	Menjelaskan hubungan kode-output.
82–88 menit	Refleksi	Menanyakan pengaruh delay dan penyebab LED tidak sesuai.	Menjawab refleksi.
88–90 menit	Penutup	Kesimpulan, apresiasi poin, tindak lanjut.	Menyimak dan menutup praktik.

N. RANCANGAN PRAKTIKUM

1. Rancangan Pin

Komponen	Pin	Fungsi
LED Merah	8	Kondisi berhenti
LED Kuning	9	Kondisi peralihan
LED Hijau	10	Kondisi berjalan
GND	GND	Ground

2. Kode Traffic Light

```
// Definisi port lampu
```

```
int led_merah = 8;
```

```
int led_kuning = 9;
```

```
int led_hijau = 10;
```

```
void setup() {
```

```
  // Setup serial number default
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
  pinMode(led_merah, OUTPUT);
```

```
  pinMode(led_kuning, OUTPUT);
```

```
  pinMode(led_hijau, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // Suatu instruksi masing-masing lampu merah
```

```
  digitalWrite(led_merah, HIGH);
```

```
  digitalWrite(led_kuning, LOW);
```

```
  digitalWrite(led_hijau, LOW);
```

```
  delay(20000);
```

```
  // Suatu instruksi masing-masing lampu kuning
```

```
  digitalWrite(led_merah, LOW);
```

```
  digitalWrite(led_kuning, HIGH);
```

```

digitalWrite(led_hijau, LOW);
delay(2000);

// Suatu instruksi masing-masing lampu hijau
digitalWrite(led_merah, LOW);
digitalWrite(led_kuning, LOW);
digitalWrite(led_hijau, HIGH);
delay(10000);
}

```

3. Penjelasan Kode

Kode	Makna
const int merah = 8;	Nama variabel merah mewakili pin 8.
pinMode(..., OUTPUT)	Menetapkan pin sebagai keluaran.
digitalWrite(..., HIGH)	Memberikan kondisi HIGH pada pin.
digitalWrite(..., LOW)	Memberikan kondisi LOW pada pin.
delay(3000)	Menunggu 3000 ms = 3 detik.
void loop()	Blok yang dijalankan berulang-ulang.
// komentar	Keterangan bagi manusia dan tidak dijalankan sebagai instruksi.

Alur: Merah ON 20 detik → Hijau ON 10 detik → Kuning ON 2 detik → kembali ke Merah dan mengulang.

O. AKTIVITAS PESERTA DIDIK

1. Membuat proyek Arduino Uno di Wokwi.
2. Tambahkan tiga LED dan tiga resistor.
3. Hubungkan LED merah ke pin 8, kuning ke 9, hijau ke 10.
4. Jalankan program traffic light.
5. Amati urutan LED.
6. Mengubah delay merah menjadi 5000 dan amati.
7. Mengubah delay hijau menjadi 2000 dan amati.
8. Jika mampu, ubah urutan menjadi merah → kuning → hijau.
9. Mencatat satu kesalahan yang mungkin terjadi dan cara memperbaikinya.

P. ASESMEN

Aspek	Indikator	Teknik
Konsep	Menjelaskan fungsi Arduino dan kode.	Tanya jawab
Keterampilan	Simulasi traffic light berjalan.	Observasi
Pemrograman	Memahami pinMode, digitalWrite, delay, loop.	Praktik/tanya jawab
Debugging	Menemukan kesalahan sederhana.	Observasi
Komunikasi	Menjelaskan hasil dan alasan.	Presentasi
Keaktifan	Menjawab/bertanya/berpendapat.	Rekap poin

Q. RUBRIK PENILAIAN

Aspek	4	3	2	1
Rangkaian	Tepat dan lengkap	Ada kesalahan kecil	Perlu beberapa bantuan	Belum mampu
Kode	Tepat dan mampu menjelaskan	Berjalan dengan sedikit bantuan	Berjalan tetapi pemahaman terbatas	Belum berjalan
Simulasi	Urutan sesuai	Sedikit tidak sesuai	Sebagian berjalan	Tidak berjalan
Debugging	Mandiri	Sedikit arahan	Banyak arahan	Belum mampu
Komunikasi	Jelas dan logis	Cukup jelas	Terbatas	Belum mampu

R. DIFERENSIASI

1. Peserta didik yang membutuhkan dukungan mendapat kode bertahap dan komentar.
2. Peserta didik yang cepat diberi tantangan mengubah durasi atau urutan.
3. Guru memberi scaffolding melalui pertanyaan sebelum memberikan jawaban.
4. Praktik dapat dilakukan berpasangan, tetapi setiap peserta didik tetap menjelaskan bagian kode.

S. REFLEKSI PESERTA DIDIK

1. Apa fungsi Arduino dalam praktik hari ini?
2. Kode mana yang paling saya pahami?
3. Kode mana yang masih membingungkan?
4. Apa pengaruh delay()?
5. Apa yang saya lakukan ketika simulasi tidak berjalan?
6. Bagaimana hubungan program dengan LED?

T. REFLEKSI GURU

Indikator	Ya/Belum	Catatan
Tujuan disampaikan		
Apersepsi menghubungkan materi minggu lalu		
Sintaks Discovery Learning terlaksana		
Kode dijelaskan bersama output		
Peserta didik aktif		
Praktik selesai dalam 90 menit		
Poin mendorong partisipasi		
Umpan balik diberikan		
Peserta didik mampu menjelaskan kode		

U. LAMPIRAN 1 LKPD REFLEKSI MATERI

Petunjuk: pilih satu jawaban yang paling tepat. LKPD digunakan sebagai refleksi/asesmen awal sebelum praktikum.

1. Arduino merupakan ...
 - a. Sistem operasi komputer
 - b. Mikrokontroler yang dapat diprogram
 - c. Aplikasi pengolah kata dalam bahasa pemrograman
 - d. Perangkat penyimpanan data pada seluler
 - e. Jaringan komputer

Jawaban: _____

2. Salah satu fungsi utama Arduino dalam sebuah proyek elektronika adalah ...
 - a. Membuat dokumen
 - b. Mengedit foto
 - c. Mengendalikan perangkat berdasarkan program
 - d. Menyimpan file seperti hard disk
 - e. Menjalankan aplikasi komputer pada compiler online secara berbayar

Jawaban: _____

3. Salah satu kelebihan Arduino adalah tersedianya banyak library. Fungsi library adalah ...
 - a. Menghapus program Arduino
 - b. Membantu mempermudah pembuatan program
 - c. Menambah kapasitas RAM Arduino
 - d. Mengubah Arduino menjadi komputer
 - e. Menggantikan fungsi port USB

Jawaban: _____

4. Software yang digunakan untuk menulis dan meng-upload program ke Arduino adalah ...

- a. Microsoft Word
- b. Google Chrome
- c. Arduino IDE
- d. Adobe Photoshop
- e. Microsoft Excel

Jawaban: _____

5. Salah satu alasan Arduino cocok digunakan oleh pemula adalah ...

- a. Tidak membutuhkan program
- b. Tidak memiliki komponen elektronik
- c. Hanya dapat digunakan untuk 1 jenis proyek
- d. Pemrogramannya relatif mudah dipahami
- e. Dapat menjalankan semua aplikasi komputer secara berbayar

Jawaban: _____

6. Port USB pada Arduino dapat digunakan untuk ...

- a. Menambah kapasitas memori Arduino
- b. Mengganti mikrokontroler lama ke mikrokontroler baru
- c. Mengupload program dan memberikan sumber daya
- d. Mengubah Arduino menjadi smartphone
- e. Menambah jumlah pin digital

Jawaban: _____

7. Berikut ini yang merupakan kelebihan Arduino adalah ...

- a. Kapasitas memorinya sangat besar
- b. Konsumsi dayanya relatif rendah
- c. Dapat menjalankan sistem operasi komputer
- d. Memiliki clock speed sangat tinggi
- e. Dapat digunakan sebagai komputer pribadi

Jawaban: _____

8. Salah satu kekurangan Arduino adalah ...

- a. Sulit diprogram
- b. Tidak memiliki port USB
- c. Tidak memiliki library
- d. Kapasitas memorinya relatif kecil
- e. Tidak dapat digunakan untuk proyek elektronika

Jawaban: _____

9. Seorang siswa ingin membuat proyek sistem parkir otomatis menggunakan sensor, LED, dan Arduino. Ia memilih Arduino karena mudah diprogram dan tersedia banyak library. Namun, ketika program semakin kompleks, ia mengalami keterbatasan memori. Berdasarkan kondisi tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah ...
- a. Banyaknya library merupakan kekurangan Arduino, sedangkan keterbatasan dalam implementasi kecepatan klock adalah kelebihan Arduino
 - b. Kemudahan pemrograman dan banyaknya library merupakan kelebihan Arduino, sedangkan keterbatasan memori merupakan kekurangannya
 - c. Keterbatasan memori menunjukkan Arduino tidak dapat digunakan untuk proyek elektronika
 - d. Arduino tidak cocok digunakan dengan sensor
 - e. Port USB merupakan penyebab utama keterbatasan memori Arduino

Jawaban: _____

10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 1. Arduino mudah digunakan oleh pemula. 2. Arduino memiliki banyak library. 3. Arduino memiliki kapasitas memori yang relatif kecil. 4. Arduino dapat menjalankan sistem operasi seperti komputer pribadi. 5. Arduino memiliki konsumsi daya yang relatif rendah. Pernyataan yang tepat mengenai kelebihan dan kekurangan Arduino adalah ...
- a. 1, 2, dan 4
 - b. 1, 3, dan 4
 - c. 2, 4, dan 5
 - d. 1, 2, 3, dan 5
 - e. 1, 2, 3, 4, dan 5

Jawaban: _____

Kunci Jawaban

1 B | 2 C | 3 B | 4 C | 5 D | 6 C | 7 B | 8 D | 9 B | 10 D

Catatan verifikasi: pada naskah yang Bapak kirim, nomor 5 diberi tanda tebal pada opsi C, tetapi isi soal menyatakan alasan Arduino cocok untuk pemula. Opsi D (“Pemrogramannya relatif mudah dipahami”) adalah jawaban yang sesuai dengan isi pertanyaan. Kunci di modul menggunakan D agar konsisten dengan indikator materi.

V. LAMPIRAN 2 REKAP POIN

No	Nama	Jawab	Pendapat	Bertanya	Jelaskan Kode	Debugging	Presentasi	Total
1								
2								

3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

W. LAMPIRAN 3 CEKLIS KETERAMPILAN

- ☒ Saya dapat menjelaskan fungsi Arduino.
- ☒ Saya dapat menjelaskan pinMode().
- ☒ Saya dapat menjelaskan digitalWrite().
- ☒ Saya dapat menjelaskan delay().
- ☒ Saya dapat menjalankan Arduino Uno di Wokwi.
- ☒ Saya dapat membuat LED menyala/mati melalui program.
- ☒ Saya dapat mengubah durasi lampu.
- ☒ Saya dapat menjelaskan hubungan kode dengan LED.
- ☒ Saya dapat menemukan kesalahan sederhana.
- ☒ Saya dapat menjelaskan hasil praktik.